

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফ্লাই ভুইল ডায়োড কী?

বাকশিবো- ২০০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫

উত্তর : যখন ইন্ডাক্টিভ সার্কিটে সুইচ অফ করা হয়, তখন এই ডায়োড ইন্ডাক্টিভ কারেন্টের প্রভাব নিষ্ক্রিয় করার জন্য একটি শর্ট সার্কিট পথ তৈরি করে এভাবে ইন্ডাক্টরের মধ্যে সংরক্ষিত শক্তির ক্ষয় করা হয়। এই ডায়োডটি ফ্লাইভুইল বা ফ্লাইব্যাক ডায়োড নামেও পরিচিত।

*** ২। ফ্রি ভুইলিং বা ফ্লাইভুইল ডায়োড কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : ফ্রি ভুইলিং বা ফ্লাইভুইল ডায়োড ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো শর্ট সার্কিট পথে কারেন্ট সরবরাহ করে ইন্ডাক্টরে সঞ্চিত শক্তিকে মুক্ত করা। হঠাৎ উচ্চ ভোল্টেজের কারণে সুইচ এবং ডায়োডসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রক্ষা করার জন্য এই ফ্লাইভুইল ডায়োড ব্যবহার করা হয়।

** ৩। SCR এর Firing Angle বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১২, ১৫, ২৪

উত্তর : SCR এর ফায়ারিং কোণ হলো সেই কোণ যার পরে থাইরিস্টর সঞ্চালন করে। অর্থাৎ SCR এর Input Voltage এর Positive অর্ধসাইকেল এর শুরু থেকে SCR এর ট্রিগারিং হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ২০

উত্তর : কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ইনপুট সাপ্লাইয়ের উপর ভিত্তি করে SCR ব্যবহৃত ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার সার্কিটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

২. পলি ফেজ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. হাফ ওয়েভ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

২. হাফ কন্ট্রোলড ব্রিজ রেকটিফায়ার।

৩. ফুল ওয়েভ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।

৪. ফুল কন্ট্রোলড ব্রিজ রেকটিফায়ার।

কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার সার্কিটে ব্যবহৃত লোড সমূহ নিম্নরূপ হতে পারে-

১. রেজিস্টিভ লোড।

২. রেজিস্টিভ ও ইন্ডাক্টিভ লোড।

৩. রেজিস্টিভ, ইন্ডাক্টিভ লোড।

৪. রেজিস্টিভ, ইন্ডাক্টিভ, ব্যাটারি লোড ইত্যাদি।

*** ২। কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১৩, ১৫, ২৪, ২৫

অথবা, শিল্পক্ষেত্রে কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) উচ্চ ভোল্টেজ এসি পাওয়ার কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশনে।
- ii) পাওয়ার রেগুলেটরে।
- iii) ডিসি মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণে।
- iv) ল্যাম্প ডিমিং সার্কিটে।
- v) ইলেকট্রোপ্লেটিং এ।
- vi) ব্যাটারি চার্জিং এর কাজে।

** ৩। পলিফেজ রেকটিফায়ারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৫

উত্তর : পলিফেজ রেকটিফায়ারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. পলিফেজ রেকটিফায়ার সর্বোচ্চ ট্রান্সফরমার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর (TuF) প্রদান করে।
২. পলিফেজ রেকটিফায়ারের প্রচুর পরিমাণে শক্তি থাকে, সাধারণত ($2kw$) এর বেশি।
৩. একক ফেজ রেকটিফায়ারের তুলনায় এর কার্যকারিতা বেশি।
৪. পলিফেজ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে রিপল ফ্যাক্টর কমে যায়।
৫. এটি উচ্চতর পিক ইনভার্স ভোল্টেজ (PIV) সহজতর করে।
৬. ফিল্টার সার্কিট এর আকার অনেক ছোট হয়।

**** ৪। সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার ও কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের মূল পার্থক্য কী?**

বাকশির্ষো- ২০১০, ১৩

উত্তর : সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার ও কন্ট্রোলড রেকটিফায়ারের পার্থক্য নিম্নরূপ :

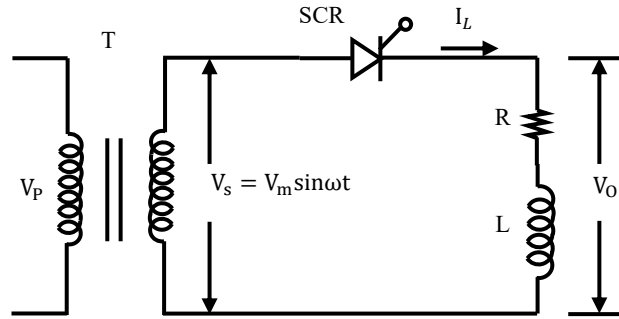
সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার	কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার
i) পাওয়ার রেটিং তুলনামূলকভাবে কম।	i) পাওয়ার রেটিং উচ্চ মানের।
ii) এটি ফরোয়ার্ড বায়াসে কারেন্টকে কখনোই ব্লক করতে পারে না।	ii) ফরোয়ার্ড বায়াসে কারেন্টকে ব্লক করতে পারে।
iii) ইনপুটে এসি সাপ্লাই দিলে আউটপুটে ডিসি সাপ্লাই পাওয়া যায়।	iii) আউটপুট ডিসি ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। রেজিস্টিভ লোড-বিশিষ্ট কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের কার্যাবলি আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০১৩, ২০১৯'পরি, ২২

অথবা, SCR এর মাধ্যমে Half wave rectifier Circuit এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর :

চিত্র : RL লোডবিশিষ্ট হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার

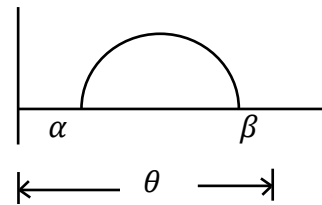
সার্কিটে ইন্ডাক্টিভ লোড ব্যবহারের ফলে লোড কারেন্ট ল্যাগিং (Lagging) হয়। ফলে SCR- এর ফায়ারিং লোড কারেন্টের প্রয়োজনীয় ফেজ ল্যাগিং (Phase lag) করে দেয়া হয়। অন্যথায়, SCR টি টার্ন অফ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্ট পাবে না।

∴ গড় বা ডিসি লোড ভোল্টেজ :

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m \sin \omega t d\omega t$$

$$[V = V_m \sin \omega t]$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{V_m}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \sin \omega t \, d \omega t \\
&= \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\beta} \quad [\int \sin \theta = -\cos \theta] \\
&= \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \beta + \cos \alpha]
\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{V_m}{2\pi} [\cos \alpha - \cos (\theta + \alpha)]$$

$$\begin{aligned}
V_{dc} &= [\theta = \beta - \alpha, = \theta + \alpha] \\
&= \frac{V_m}{2\pi} \left[2 \sin \frac{\alpha + \theta + \alpha}{2} \cdot \sin \frac{\theta + \alpha + \alpha}{2} \right] \\
&\left[\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C + D}{2} \cdot \sin \frac{D - C}{2} \right]
\end{aligned}$$

আবার, গড় বা ডিসি লোড কারেন্ট,

$$\begin{aligned}
I_{dc} &= \frac{V_{dc}}{R} \\
&= \frac{V_m}{2\pi} \sin \left(\theta + \frac{\alpha}{2} \right) \cdot \sin \frac{\theta}{2} \\
&= \frac{V_m}{2\pi R} \sin \left(\theta + \frac{\alpha}{25} \right) \cdot \sin \frac{\theta}{2}
\end{aligned}$$

$\therefore$ RMS output voltage,

$$\begin{aligned}
V_{rms} &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_c^2 \, dt} \\
&= \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m^2 \sin^2 \omega t \, d \omega t \right]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

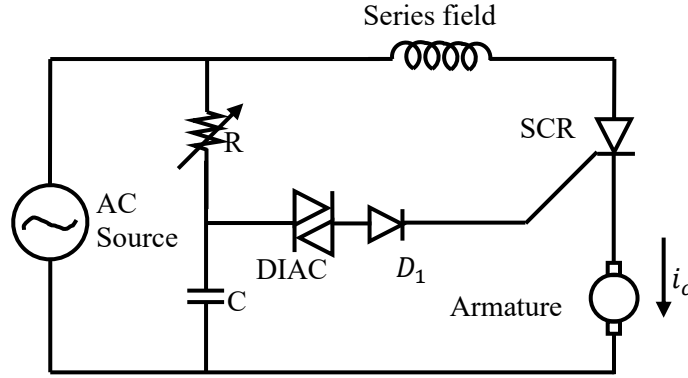
$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{V_m^2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \sin^2 \omega t \, d\omega t \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \left[\frac{V_m^2}{2\pi \cdot 2} \int_{\alpha}^{\beta} 2 \sin^2 \omega t \, d\omega t \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\int_{\alpha}^{\beta} (1 - \cos \omega t) \, d\omega t \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\left(\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right)_{\alpha}^{\beta} \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\beta - \alpha - \frac{\sin \beta}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\theta - \frac{\sin 2\beta - \sin 2\alpha}{2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad [\theta = \beta - \alpha] \\
&= \frac{V_m}{4\pi} \left[\theta - \frac{1}{2} \left(2 \cos \frac{2\beta + 2\alpha}{2} \cdot \sin \frac{2\beta - 2\alpha}{2} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{V_m}{4\pi} [\theta - \cos(\alpha + \beta) \cdot \sin(\beta - \alpha)]^{\frac{1}{2}} \\
\therefore V_{rms} &= \frac{V_m}{4\pi} [\theta - \cos(\alpha + \beta) \cdot \sin \theta]^{\frac{1}{2}} \\
&[\theta = \beta - \alpha]
\end{aligned}$$

*** ২। DC Motor এর গতি নিয়ন্ত্রণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ২০, ২০'পরি

অথবা, SCR নিয়ন্ত্রিত একটি DC Motor এর সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্র : ডিসি মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট

সার্কিটে প্রয়োগকৃত ইনপুট এসি সাপ্লাইয়ের পজিটিভ (+ve) অর্ধ-সাইকেলে ভোল্টেজের মান বাড়তে থাকলে ক্যাপাসিটর (C) চার্জ হতে থাকে। ক্যাপাসিটরের এ ভোল্টেজ যখন ডায়াকের ব্রেক ডাউন ভোল্টেজের সমান হয় তখন ট্রিগার হয়ে কন্ডাকশনে যায়। এ সময় ডায়োড D_1 ফরোয়ার্ড বায়াস পায় এবং ক্যাপাসিটরটি ডায়াক ও ডায়োডের মাধ্যমে ডিসচার্জ হতে থাকে। ক্যাপাসিটরের এ ডিসচার্জ ভোল্টেজ ট্রায়াকের গেটে ট্রিগার হিসেবে প্রয়োগ হয়। ফলে সেটি টার্ন অন হয়ে মোটরের আর্মেচারে পাওয়ার সরবরাহ করে। ইনপুট এসি সাপ্লাইয়ের নেগেটিভ (-ve) অর্ধ-সাইকেলের ডায়োড D_1 রিভার্স বায়াস পাওয়ার সময় SCR-এর গেটে কোনো ট্রিগার প্রয়োগ হয় না। অতএব, এ ধরনের সার্কিট ব্যবহারের ফলে ইনপুট এসি সাপ্লাইয়ের শুধুমাত্র পজিটিভ (+ve) অর্ধ-সাইকেলে ডিসি মোটরে পাওয়ার সরবরাহ হয়। আবার সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স (R) এর মানকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্যাপাসিটর (C) এর

চার্জ, ডিসচার্জকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে SCR এর ট্রিগারিংকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যার মাধ্যমে ডিসি মোটরে সরবরাহকৃত পাওয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ, তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।